

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

TEST DEL TRAZO (TRAIL MAKING TEST - TMT PARTES A Y B)

Eje V: Neurocognición y Flexibilidad Mental • Batería Halstead-Reitan y Proyecto NEURONORMA

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Test del Trazo (Trail Making Test - TMT; Partes A y B).
Nombre Original	Trail Making Test (TMT; Reitan, 1955, 1958; Part of Army Individual Test Battery, 1944).
Autores Originales	Ralph M. Reitan, Ph.D. (Batería Neuropsicológica Halstead-Reitan).
Adaptaciones Hispanas	Proyecto NEURONORMA (Peña-Casanova et al., 2009; TEA Ediciones); Tombaugh (2004).
Eje Clínico y Constructo	Eje V: Neurocognición. Velocidad de procesamiento psicomotor, rastreo visual y flexibilidad cognitiva alternante.
Tipo de Instrumento	Prueba neuropsicológica de lápiz y papel heteroaplicada e individual.
Partes de la Prueba	Parte A (rastreo numérico directo) y Parte B (alternancia alfanumérica flexible).
Población y Rango	Niños (≥ 8 años, versión infantil), adolescentes, adultos y ancianos (hasta 90 años).
Tiempo de Administración	5 a 10 minutos (incluye láminas breves de entrenamiento previo para cada parte).
Régimen de Licencia	Dominio público científico; baremos normativos estandarizados en manuales clínicos.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: VELOCIDAD PSICOMOTORA VS. FLEXIBILIDAD ALTERNANTE

- El **Trail Making Test (TMT)** es uno de los instrumentos más utilizados y sensibles de la neuropsicología clínica mundial:
- Parte A (TMT-A):** Mide velocidad psicomotora, atención visual sostenida, escaneo espacial y coordinación oculomanual motriz básica al conectar correlativamente 25 círculos numerados del 1 al 25.
 - Parte B (TMT-B):** Añade una alta demanda ejecutiva frontal (flexibilidad cognitiva o *set-shifting*, memoria de trabajo operativa y resistencia a la interferencia) al obligar al sujeto a alternar sucesivamente entre números y letras (1-A-2-B-3-C...).
 - Aislamiento del Factor Ejecutivo (TMT-B — TMT-A):** La resta entre el tiempo de la Parte B y la Parte A neutraliza la lentitud motora de base y aísla de forma matemáticamente pura la carga de disfunción ejecutiva prefrontal.

3. ESTRUCTURA Y PROTOCOLO DE APLICACIÓN

Subprueba	Límite	Procedimiento y Criterio Clínico Operativo
TMT Parte A (Muestra)	Ensayo 8 ítems	Lámina breve de práctica (círculos 1 al 8) para asegurar la comprensión de la consigna.
TMT Parte A (Prueba)	25 círculos	Unir con una línea continua los números 1 al 25 lo más rápido posible sin levantar el lápiz.
TMT Parte B (Muestra)	Ensayo 8 ítems	Lámina breve de práctica alternando 1-A-2-B-3-C-4-D para asimilar la regla alternante.
TMT Parte B (Prueba)	25 círculos	Unir alternadamente 1-A-2-B-3-C... hasta 12-L-13 lo más velozmente posible sin errores.
Manejo del Error	Tiempo real	El evaluador señala el fallo inmediatamente para que el sujeto rectifique; el cronómetro nunca se detiene.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO METROLÓGICO EN ESPAÑA / LATAM

El Proyecto NEURONORMA (Peña-Casanova et al., 2009; $N > 700$) proporciona baremos estratificados por edad y escolaridad:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Confiabilidad Test-Retest	Coefficiente $r = 0.78$ (A) / 0.89 (B)	Excelente estabilidad temporal en intervalos de 1 a 6 meses.
Sensibilidad en Daño Cerebral	Sensibilidad = $86\% - 93\%$	Gran precisión diagnóstica en TCE, ictus y disfunción disejcutiva.
Validez Concurrente con WAIS	$r = 0.65$ con Clave de Números	Fuerte correlación convergente con tests de velocidad de procesamiento.
Influencia de Edad y Estudios	$F = 44.5$; $p < 0.001$	Marcada ralentización con la edad; exige baremación ajustada por cohortes.
Validez Discriminante	Efecto $d = 1.40 - 2.15$	Distingue nítidamente sujetos sanos de pacientes con deterioro frontal.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁMPUTO DE PUNTUACIONES

- **Puntuación Directa:** Tiempo exacto en segundos requerido para completar cada parte (TMT-A y TMT-B).
- **Registro de Errores:** Se anotan los errores de secuencia y de alternancia cometidos por el sujeto.
- **Cálculo de la Diferencia B - A:**

$$\text{Índice de Flexibilidad Pura} = \text{Tiempo TMT-B} - \text{Tiempo TMT-A} \quad (\text{segundos})$$

- **Direccionalidad Clínica:** A mayor tiempo en segundos, **mayor grado de deterioro neuropsicológico**. Tiempos prolongados reflejan bradipsiquia, negligencia espacial o rigidez perseverativa.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Estratificación	TMT-A (Segundos)	TMT-B (Segundos)	Significación Neuropsicológica (NEURONORMA)
Rendimiento Óptimo	< 30 s	< 65 s	Velocidad psicomotora excelente y agilidad mental sobresaliente.
Normal Promedio	30 a 45 s	66 a 95 s	Rendimiento dentro de la norma poblacional esperable.
Déficit Leve	46 a 60 s	96 a 130 s	Enlentecimiento psicomotor leve o vacilación ejecutiva menor.
Déficit Moderado	61 a 80 s	131 a 200 s	Punto de corte patológico compromiso atencional o ejecutivo.
Déficit Severo	> 80 s	> 200 s (o abandono)	Deterioro grave colapso de la alternancia mental o suspensión.

PUNTOS DE CORTE CLÍNICOS Y SUSPENSIÓN REGLADA (TMT-B > 180-200 S):

En adultos, un tiempo en TMT-A > 60 segundos o en TMT-B > 180 segundos (o una diferencia B - A > 100 segundos) se considera patológico (Puntuación Escalar < 5). Si el sujeto supera los **300 segundos (5 minutos)** en la Parte B o incurre en perseveraciones irresolubles, la prueba debe suspenderse por fatiga registrando el tiempo máximo.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE ACTUACIÓN CLÍNICA Y EVALUACIÓN DE APTITUD PARA CONDUCIR

PROTOCOLO DE DECISIÓN NEUROPSICOLÓGICA CON EL TMT:

- **Paso 1 (Administración Controlada):** Explicar y verificar las muestras preliminares; registrar el tiempo exacto con cronómetro; corregir errores al vuelo sin parar el reloj.
- **Paso 2 (Análisis del Perfil de Rendimiento):**
 - **TMT-A alterado con TMT-B proporcionalmente alterado ($B/A < 2.5$):** Enlentecimiento psicomotor global difuso (típico de depresión, hipotiroidismo, fármacos sedantes o hidrocefalia).
 - **TMT-A normal (< 40 s) con TMT-B profundamente alterado (> 180 s o fallos continuos de alternancia):** **Déficit selectivo de flexibilidad cognitiva prefrontal;** alta sospecha de disfunción ejecutiva vascular, TCE o deterioro frontal.
- **Paso 3 (Aptitud para la Conducción de Vehículos):** Un tiempo en TMT-B > 180 segundos o incapacidad para completar la alternancia predice un incremento drástico en el riesgo de accidentes de tráfico, fundamentando la desaconsejación médica temporal de la conducción.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: DAÑO VASCULAR SUBCORTICAL Y PÉRDIDA DE FLEXIBILIDAD

Identificación: Varón de 68 años, hipertenso crónico mal controlado, remitido por medicina de empresa tras presentar lentitud progresiva en la toma de decisiones y dos colisiones automovilísticas menores en rotondas durante el último año.

Evaluación con el Trail Making Test (TMT):

- **TMT Parte A: 36 segundos**, 0 errores (**Puntuación Escalar = 11, Percentil 63**; velocidad psicomotora y rastreo visual perfectamente conservados).
- **TMT Parte B: 218 segundos**, con 4 errores de perseveración (**Puntuación Escalar = 2, Percentil < 1**; colapso ejecutivo masivo).
- **Análisis Cualitativo de Errores:** Tras conectar 1-A-2-B, continuó sucesivamente con números (3, 4, 5...) perdiendo por completo la regla de alternancia; al ser corregido, requirió más de 30 segundos para recuperar el hilo.
- **Índice de Flexibilidad (B - A):** $218 - 36 = 182$ segundos (**severamente patológico**, más de 3 desviaciones típicas sobre la norma).
- **Confirmación Diagnóstica:** RMN cerebral con leucoaraiosis periventricular extensa (escala Fazekas grado 3) e infartos lacunares en ganglios basales, diagnosticándose Deterioro Cognitivo Vascular subcortical.

Medidas Adoptadas: Retirada del permiso de conducir por alto riesgo vial, ajuste antihipertensivo intensivo y rehabilitación neuropsicológica en alternancia y control inhibitorio.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

CONOCIMIENTO DEL ALFABETO:

En baja escolaridad o analfabetismo funcional, el sujeto no conoce el orden del abecedario; el fallo en TMT-B es educativo y no neuropsicológico.

CORRECCIÓN IN SITU OBLIGATORIA:

El evaluador debe corregir el fallo en el instante en que ocurre; si se le permite avanzar sin corregir, la puntuación total queda invalidada.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Reitan, R. M. (1958). Validity of the Trail Making Test as an indicator of organic brain damage. *Perceptual and Motor Skills*, 8(3), 271-276.
2. Peña-Casanova, J., Quiñones-Ubeda, S., et al. (2009). Spanish normative studies in young adults (NEURONORMA project): Norms for the Trail Making Test. *The Clinical Neuropsychologist*, 23(5), 785-808.
3. Tombaugh, T. N. (2004). Trail Making Test A and B: Normative data stratified by age and education. *Archives of Clinical Neuropsychology*, 19(2), 203-214.
4. Bowie, C. R., & Harvey, P. D. (2006). Administration and interpretation of the Trail Making Test. *Nature Protocols*, 1(5), 2277-2281.